

LEÇON 1 : LES ALCANES

Compétences à développer : L'élève doit être capable de :

- Représenter géométriquement les alcanes en utilisant des modèles moléculaires
- Réaliser les modèles moléculaires possibles des alcanes de formules brutes C_nH_{2n+2} avec $n \leq 5$
- Ecrire les formules semi développées et développées des alcanes et les nommer
- Réaliser la combustion d'alcane dans le dioxygène, dans le dichlore.
- Ecrire les équations des réactions de substitution d'un alcane par un halogène (dichlore ou dibrome).
- Décrire et schématiser le dispositif expérimental pour obtenir le méthane à partir du carbure d'aluminium

Situation problème

Après trois mois d'utilisation intense de la bouteille à gaz à la maison, votre petite sœur a son arrivé à la maison décide de faire du déjeuner. Malheureusement elle n'arrive pas à allumer la plaque à gaz et vous demande de l'aide.

1. Identifier le problème que pose ce texte
2. Après avoir identifié le gaz responsable de la combustion lors de l'utilisation de la plaque à gaz, donner sa formule chimique
3. Dans quelle catégorie d'hydrocarbure peut on classé ce gaz ? donner une de ces propriétés.

Prérequis : donner nous la définition des mots suivantes : la chimie organique, Hydrocarbure, formule brute, la pyrolyse, l'analyse quantitative (**rappel sur les formules pour déterminer les pourcentages**) et l'analyse qualitative.

I-Activité

On se propose de déterminer la formule exacte d'un composé organique oxygéné, de formule brute $C_xH_yO_2$. Pour cela on réalise sa combustion complète dans le dioxygène de l'air :

1. Ecrire l'équation bilan équilibrée de cette réaction de combustion

Déterminez la composition centésimale massique des molécules suivantes : C_2H_6O et $C_8H_{10}O_2N_3$

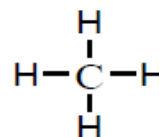
I-1 STRUCTURE DES ALCANES

I-1-1 Le méthane (CH_4).

C'est l'alcane le plus simple, constitué d'un atome de carbone et de 4 atomes d'hydrogènes. L'atome de carbone a pour structure électronique k^2L^4 , sa représentation de Lewis est donc :



L'atome de carbone peut engager ses quatre électrons dans des liaisons covalentes, on dit qu'il est **tétraivalent**. L'atome d'hydrogène de formule électronique k^1 ne peut former qu'une seule liaison covalente, il est **monovalent**, la formule développée du méthane est donc :

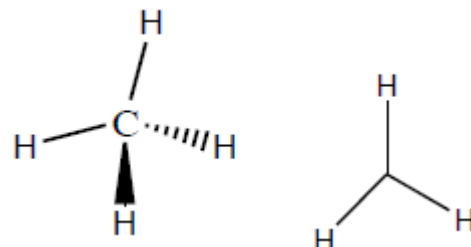


La structure de la molécule montre qu'elle n'est pas plane. Les 4 atomes

d'hydrogènes occupent les sommets d'un tétraèdre régulier dont le centre est occupé par l'atome de carbone.

Sa représentation en modèle éclaté est donc :

Les angles HCH sont tous égaux à 109° et la distance C-H est de 110pm ($1\text{pm} = 10^{-12}\text{m}$). L'atome de carbone étant lié à 4 atomes d'hydrogènes, on dit qu'il est **tétraédrique ou tétragonal**. (C'est lorsqu'un atome de carbone est lié à quatre autres atomes)



➤ Représentation en perspective.

La représentation en perspective d'une molécule permet de connaître la disposition spatiale des atomes constituant la molécule.

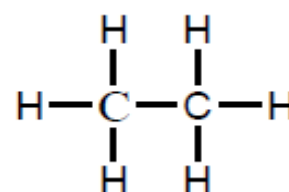
La représentation en perspective de la molécule de méthane est donc

➤ La représentation de Newman :

Elle est obtenue en observant la molécule suivant l'axe carbone hydrogène,

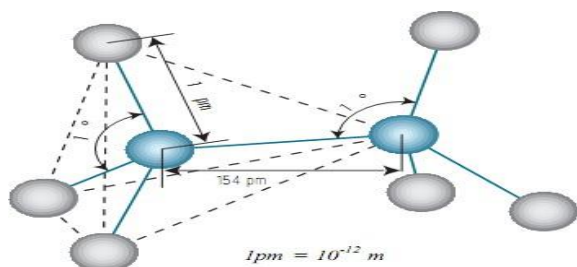
I-1-2- L'éthane

La molécule d'éthane possède deux atomes de carbones et 6 atomes d'hydrogènes, sa formule brute est donc C_2H_6 . Sa formule développée est :



Sa formule semi-développée : $\text{CH}_3\text{-CH}_3$. La distance C-H à 110pm et les valeurs des angles HCH égaux à 109° .

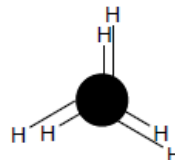
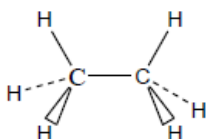
Les deux atomes de carbones sont tétraédriques. Ils occupent un tétraèdre presque régulier, 3 sommets étant occupés par des atomes d'hydrogènes et le 4^{ème} sommet étant situé sur le segment joignant les atomes de carbone



La liaison C-C possède une symétrie de révolution autour de l'axe carbone-carbone tel que chaque groupe méthyle (CH_3) peut pivoter indépendamment de l'autre : **C'est la libre rotation**. Cette molécule peut donc présenter une infinité de forme géométrique appelé **conformations**.

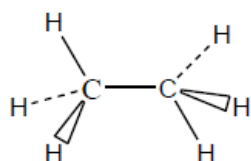
Les représentations par le modèle de Newman et en perspective des deux conformations de la molécule d'éthane sont :

➤ conformation éclipsée :

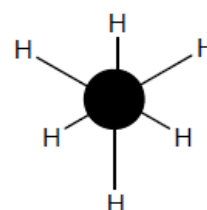


➤ conformation décalée :

Représentation en perspective



représentation de Newman

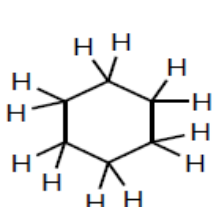


I-1-3- Généralisation : chaîne carbonée

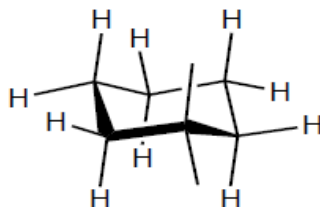
I-1-4- I-1-3-1-Cas des cyclanes.

De formule générale C_nH_{2n} avec $n \geq 3$. Il existe des hydrocarbures possédant des atomes de carbones tétragonaux et dans lesquels les atomes de carbone sont liés par des liaisons de covalence simples, mais dont la chaîne carbonée est fermée, on les appelle les **cyclanes**. Exemple le cyclohexane, cette molécule possède deux conformations : Chaise et bateau.

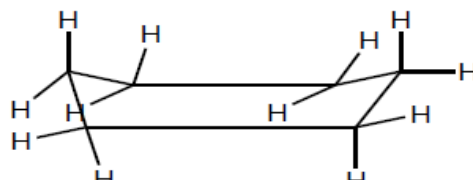
Le cyclohexane possède deux formes : chaise et bateau.



cyclohexane



chaise



bateau

I-2-FORMULE GENERALE, FORMULES DEVELOPPEES ET SEMI -DEVELOPPEES, ISOMERIE ; REGLE DE NOMENCLATURE DES ALCANES.

I-1-2 Formule générale.

Les alcanes sont des hydrocarbures saturés de formule générale C_nH_{2n+2} , $n \in \mathbb{N}^*$.

I-2-2 formules développées et semi-développées.

➤ **Formule développée** : la formule développée est la représentation géométrique aplatie d'une molécule où tous les éléments chimiques sont représentés par leurs symboles et où toutes les liaisons covalentes entre atomes sont représentées par des tirets entre les atomes concernés.

➤ **Formule semi développée** : comme la précédente (**formule développée**) sauf que les liaisons avec les atomes d'hydrogène (H) ne sont pas représentées.

Exemples de quelques formules développées des molécules

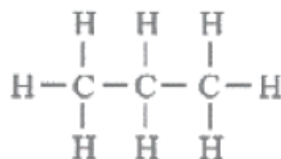
Molécules

Eau (H_2O)

Propane (C_3H_8)

Formule développée

H-O-H



Formule semi-développée

H_2O

$CH_3-CH_2-CH_3$

I-2-3 Isoméries

On appelle **isomères**, les molécules ayant la même formule brute mais des formules développées ou semi-développées différentes.

L'alcane de formule brute C_4H_{10} possède deux formules semi-développées

$CH_3-CH_2-CH_2-CH_3$ (butane) et $CH_3-CH-CH_3$ (méthyl propane) ils sont des isomères de chaîne ou de constitution.

Le tableau ci-dessous donne les noms des dix premiers alcanes linéaires et leurs nombres d'isomère.

N	C_nH_{2n+2}	Préfixe	Nom	Nombre d'isomère
1	CH ₄	Méth	Méthane	1
2	C ₂ H ₆	Eth	Ethane	1
3	C ₃ H ₈	Prop	Propane	1
4	C ₄ H ₁₀	But	Butane	2
5	C ₅ H ₁₂	Pent	Pentane	3
6	C ₆ H ₁₄	Hex	Hexane	5
7	C ₇ H ₁₆	Hept	Heptane	9
8	C ₈ H ₁₈	Oct	Octane	18
9	C ₉ H ₂₀	Non	Nonane	35
10	C ₁₀ H ₂₂	Déc	Décane	75

I-2-4 Nomenclature

La nomenclature des composés chimique obéit à un ensemble de règles définie par l'union internationale de la chimie pure et appliquée (U.I.C.P.A). La nomenclature des alcanes sert de base à celle de toutes les fonctions en série aliphatique.

I-2-4-1 Les alcanes à chaîne linéaires

Les quatre premiers alcanes portent des noms consacrés par l'usage et appartenant à un système logique : méthane, éthane, propane, butane.

A partir du cinquième nom, ils reçoivent un nom formé d'un préfixe numéral (pent, hex, hept.....) indiquant le nombre d'atome de carbone et la terminaison « **ane** ».

I-2-4-2 Les alcanes à chaîne ramifiée I-2-4-2-1-les groupes alkyles

Ce sont des groupes monovalents obtenus en retirant un atome d'hydrogène de l'alcane correspondant. La formule générale des alcanes étant C_nH_{2n+2} , celle des alkyles est C_nH_{2n+1} . On nomme un alkyle en remplaçant le suffixe « ane » de l'alcane dont il provient par « **yle** ». Exemple :

N	C_nH_{2n+1}	Nom
1	CH ₃	Méthyle
2	C ₂ H ₅	Ethyle
3	C ₃ H ₅	Propyle
4	C ₄ H ₉	Butyle

Règle de nomenclature.

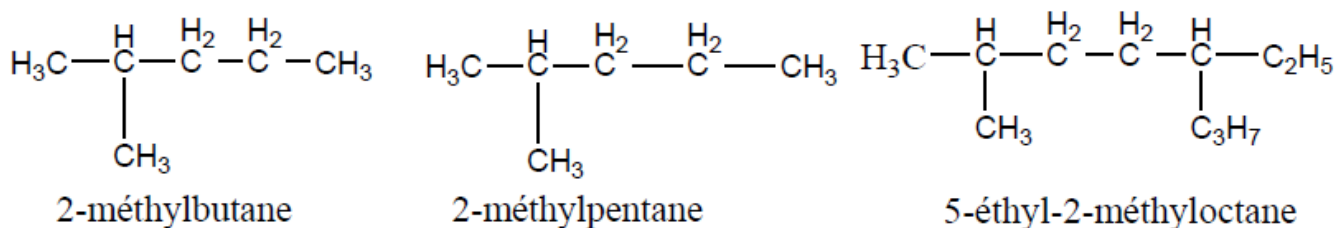
Pour nommer un alcane à chaîne ramifiée :

- On cherche la chaîne carbonée la plus longue appelée **chaîne principale (son nombre de carbone donne le nom de l'alcane)**.
- On numérote les atomes de carbone de la chaîne principale (de droite à gauche ou

inversement) de façon à ce que les groupements alkyles substitués aient les indices les plus petits possibles.

- Le nom de l'alcane ramifié correspond au nom de l'alcane de la chaîne principale, précédé des noms des groupes alkyles (classés par ordre alphabétique) dans lesquels on élude le « e » final, eux aussi précédé de leur indice de position.

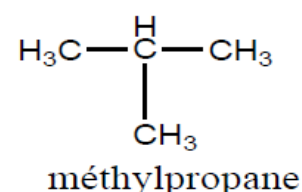
Exemple :



NB :

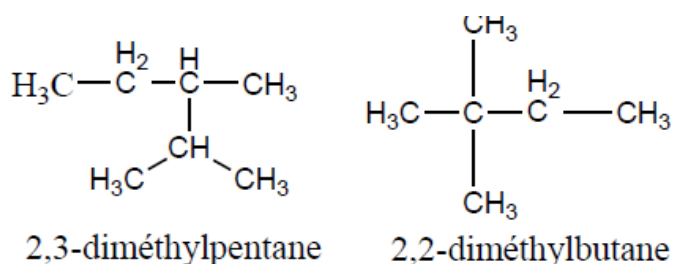
-On s'intéresse d'abord à l'ordre numérique des substituants avant l'ordre alphabétique (cas 3)

-Il est inutile d'indiquer la position du substituant lorsqu'il n'existe qu'une seule possibilité de position. Exemple :



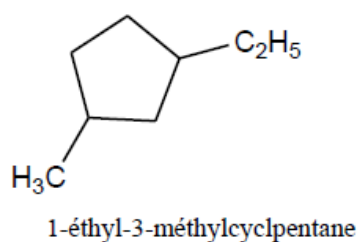
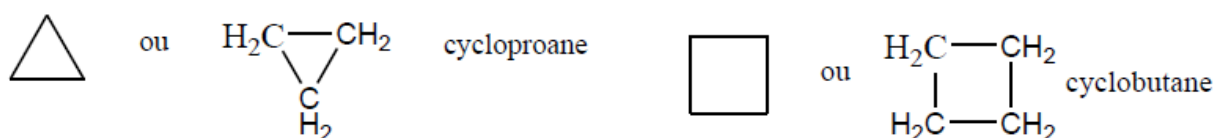
Lorsque plusieurs groupes alkyles sont identiques, on utilise les préfixes **di**, **tri**, **tétra**, **penta**, **hexa**, **hepta**, **octa** etc. qui indique leur nombre.

Exemples :



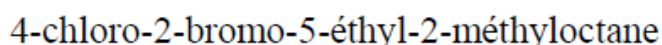
Pour nommer un cyclane, on utilise le nom de l'alcane possédant le même nombre d'atomes de carbone que lui, précédé du préfixe « **cyclo** ».

Exemple :



Remarque :

Dans le cas où la molécule possède des substituant halogénés (**Cl**, **Br**, **F**, **I**) on les nomme en remplaçant le « e » final de leur nom par « o », ainsi on a : **Chloro**, **iodo**, **bromo**, **fluoro**.



- 1,2-dichloro-3-éthylhexane.
- 3, 4, 5-triéthyloctane
- 1,2-dibromo-1, 1, 2, 2-tétrachloroéthane.

$$\begin{array}{c} \text{H}_3\text{C}-\text{CH}_2\text{CHCH}_3 \\ | \\ \text{CH}_3 \end{array}$$

$$\text{Te} = 25^\circ\text{C}$$

$$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ | \\ \text{H}_3\text{C}-\text{C}-\text{CH}_3 \\ | \\ \text{CH}_3 \end{array}$$

$$\text{Te} = 9^\circ\text{C}$$

$$\text{CH}_4 + \text{O}_2 \longrightarrow \text{C} + 2\text{H}_2\text{O} + \text{E}$$

6

poison tuant à faible dose, il est donc conseillé d'effectuer les combustions à l'air libre ou dans un local aéré. **La réaction de combustion est une réaction de destruction** car elle **brise** la chaîne carbonée. Et est très exothermique.

I-4-1-3-Les réactions de substitution.

I-4-1-3-1-Définition.

Une réaction de substitution est une transformation au cours de laquelle les atomes d'hydrogènes d'un hydrocarbure sont remplacés par d'autres atomes ou groupes d'atomes.

Remarque :

- la réaction de substitution a lieu sur des molécules saturées.

La réaction de substitution ne modifie pas le squelette (chaîne carbonée) de la structure de la molécule initiale

I-4-1-3-2-Chloration du méthane.

➤ **Expérience.**

Réalisons un mélange de dichlore (couleur verdâtre) et de méthane à volume égaux dans une éprouvette et retournons le tout sur une cuve contenant de l'eau salée.

Dans l'obscurité, on n'observe aucun phénomène. A la lumière, on observe les faits suivants :

- Le niveau d'eau monte dans l'éprouvette.
- La couleur verdâtre du dichlore disparaît progressivement
- Il y a apparition de gouttelettes huileuses sur les parois de l'éprouvette.
- Le papier pH introduit dans l'eau salée rougit, traduisant ainsi un milieu acide.

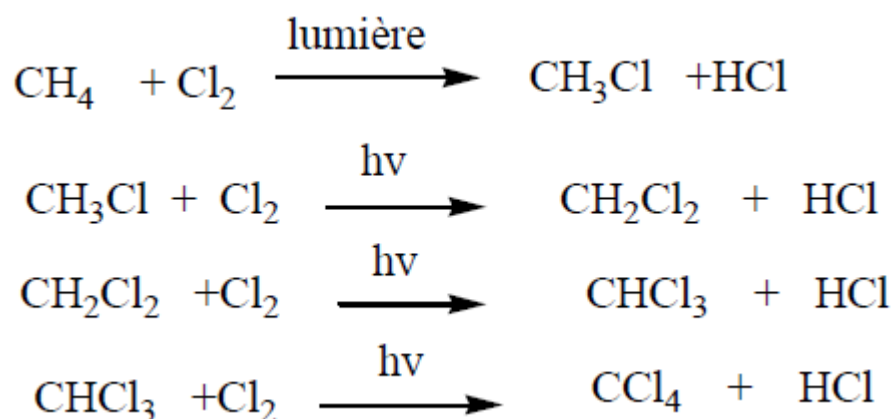
➤ **Interprétation.**

La disparition de la couleur verdâtre du dichlore, la formation des gouttelettes huileuses montre qu'il y a eu une réaction entre le méthane et le dichlore.

L'analyse des gouttelettes huileuses montre qu'il s'agit de plusieurs produits :

Le monochlorométhane (CH_3Cl), le dichlorométhane (CH_2Cl_2), le trichlorométhane (CHCl_3) et le tétrachlorométhane (CCl_4).

Les équations traduisant la formation de ces produits sont :



4-1-3-3 - Importance de quelques dérivés halogénés des alcanes

- Le monochlorométhane (**gazeux**), est utilisé dans la synthèse des résines.
- Le dichlorométhane (**liquide**), est utilisé comme diluant des peintures et aussi pour extraire la caféine du café.

-Le trichlorométhane (liquide) ou chloroforme et le tétrachlorométhane (liquide) sont utilisés comme des solvants, des antiseptiques, et surtout dans la fabrication des fréons (dérivés chlorofluorés du méthane et de l'éthane).

Le caractère acide de l'eau provient de la dissolution du chlorure d'hydrogène formé, dans l'eau. Remarque.

La réaction entre le dichlore et le méthane ayant lieu en présence de la lumière, on dit que c'est une **réaction photochimique**.

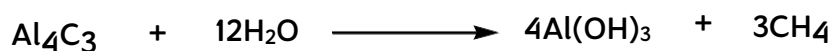
Les atomes d'hydrogènes ayant été remplacés par les atomes de chlore, cette réaction de substitution est appelée

Chloration.

Les fréons sont utilisés comme fluides réfrigérant cependant, ils sont dangereux pour la couche d'ozone.

I-5-Préparation du méthane au laboratoire.

Le méthane s'obtient au laboratoire par action de l'eau acidulée sur du carbure d'aluminium suivant la réaction :



Exercice d'application

Tchamba et Bintou au retour des classe décide de réviser leurs leçons curieusement tombe sur un exercice à caractère expérimental en chimie curieux, ils se mettent à lire « On fait réagir le dichlore sur un alcane de masse molaire $44\text{g} / \text{mol}$. On obtient un composé de masse molaire moléculaire $115\text{g} / \text{mol}$ » *Après avoir bien cerné l'expérience,*

Tache 1 : Donner les formules brutes des deux composés.

Tache 2 : Donner les formules développées possibles pour le composé chloré.

-

